

Réseaux industriels

Introduction

Deuxième Bachelier Automatique

Dr Ing. F. BRAH
f.brah@ephec.be

- Introduction
- Historique des réseaux industriels
- Le concept CIM
- Différents types de réseaux
- Les différentes topologies
- Pourquoi utiliser les réseaux industriels ?
- Critères de comparaison des réseaux industriels
- Modèle OSI réduit pour les réseaux industriels
- Contenu du cours

Historique des réseaux industriels

- L'histoire des réseaux industriels remonte à la fin des années 70, avec l'apparition des équipements industriels numériques intelligents et des réseaux informatiques de bureaux.
- Leur apparition est venue répondre :
 - à la demande croissante de productivité dans le domaine industriel par l'automatisation ;
 - au besoin d'interconnexion des équipements industriels informatisés.
- Les réseaux industriels ont été donc introduits petit à petit dans les systèmes automatisés, à des stades divers selon les domaines d'application.

Le concept CIM (Computer Integrated Manufacturing)

L'environnement industriel englobe :

1. tous les équipements qui participent à la chaîne de production que ce soit pour la fabrication, le contrôle ou la maintenance. Ces équipements peuvent être des :
 - machines à outils,
 - robots,
 - contrôleurs à logique programmée (PLC),
 - capteurs,
 - actionneurs,
 - stations de supervision,
 - ...etc.
2. ainsi que les moyens nécessaires à leur interconnexion tel que les câbles, les passerelles, les routeurs,... etc.

Le concept CIM (Computer Integrated Manufacturing)

Les installations industrielles permettent de mettre en œuvre un grand nombre de fonctions qui sont largement interdépendantes et qui peuvent être organisées hiérarchiquement en **quatre niveaux d'abstraction** :

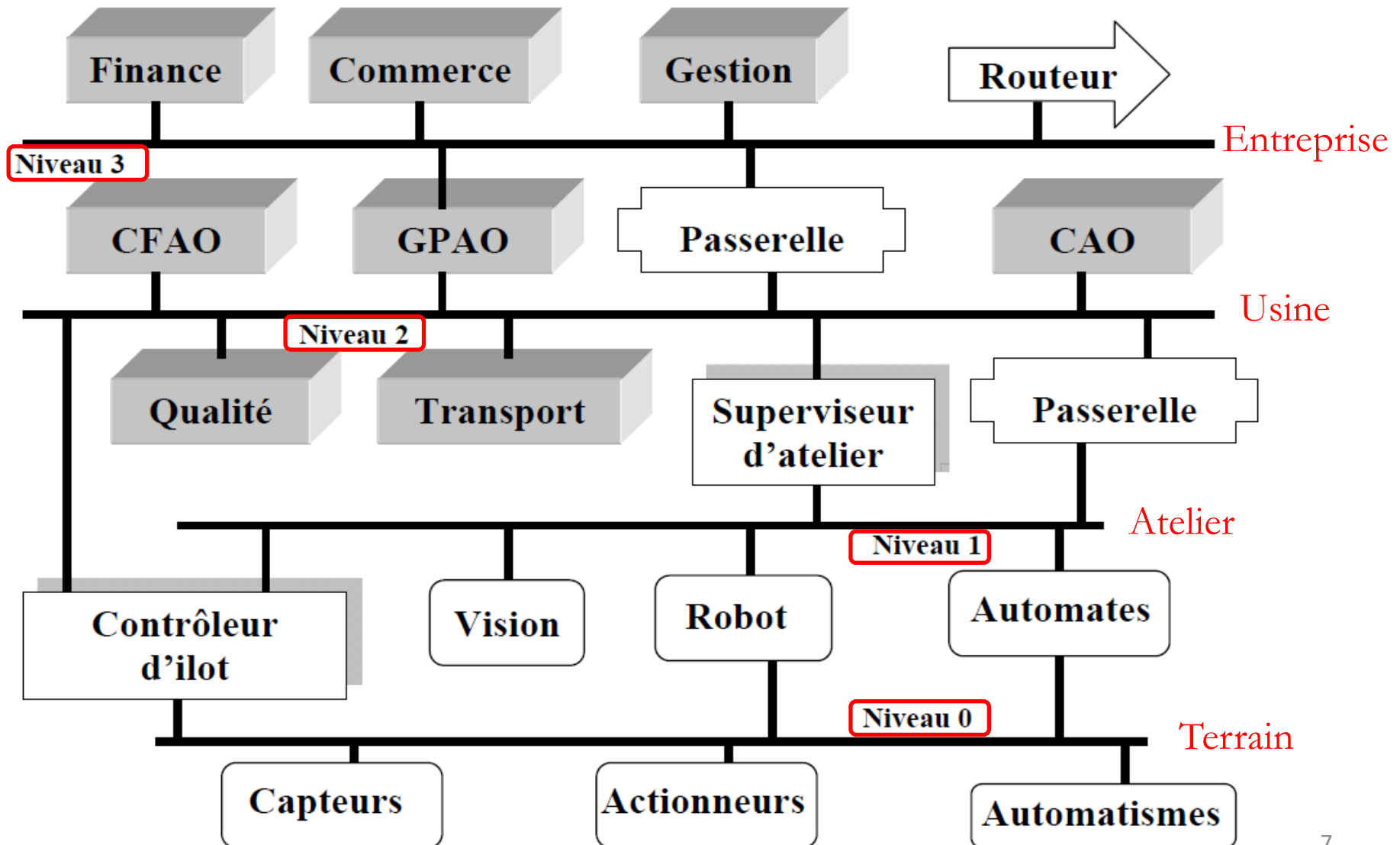
Niveau d'abstraction	Désignation	Fonction
3	Niveau Entreprise	Services de gestion
2	Niveau Usine	Tâches de gestion de la production
1	Niveau Atelier	Îlots de fabrication et de supervision
0	Niveau Terrain	Equipements de fabrication

Les 4 niveaux d'abstraction CIM

- Le niveau **Entreprise** (niveau 3) : services de gestion :
 - La gestion commerciale,
 - La gestion du personnel,
 - La gestion financière, ...
- Le niveau **Usine** (niveau 2) : gestion de la production :
 - GPAO : gestion de production assistée par ordinateur,
 - CFAO : Contrôle de fabrication assisté par ordinateur,
 - CAO : Conception assistée par ordinateur,
 - Services de transport,
 - Contrôle de qualité,....
- Le niveau **Atelier** (niveau 1) : îlots de fabrication, de vision, de supervision, des robots, des automates, ...etc.
- Le niveau **Terrain** (niveau 0) : Equipements de fabrication (machines automatisées, capteurs, actionneurs)

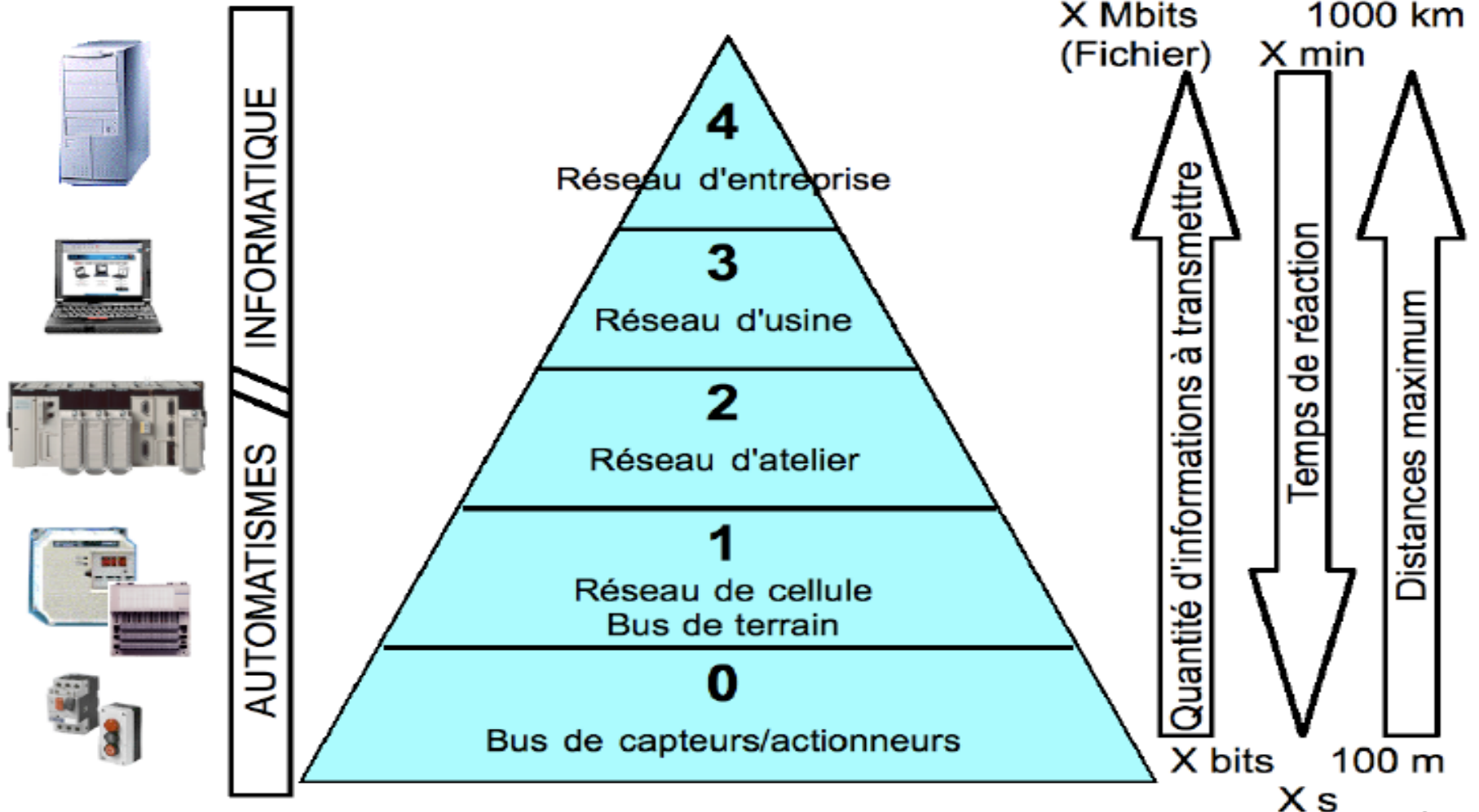
Introduction

Illustration des 4 niveaux d'abstraction CIM

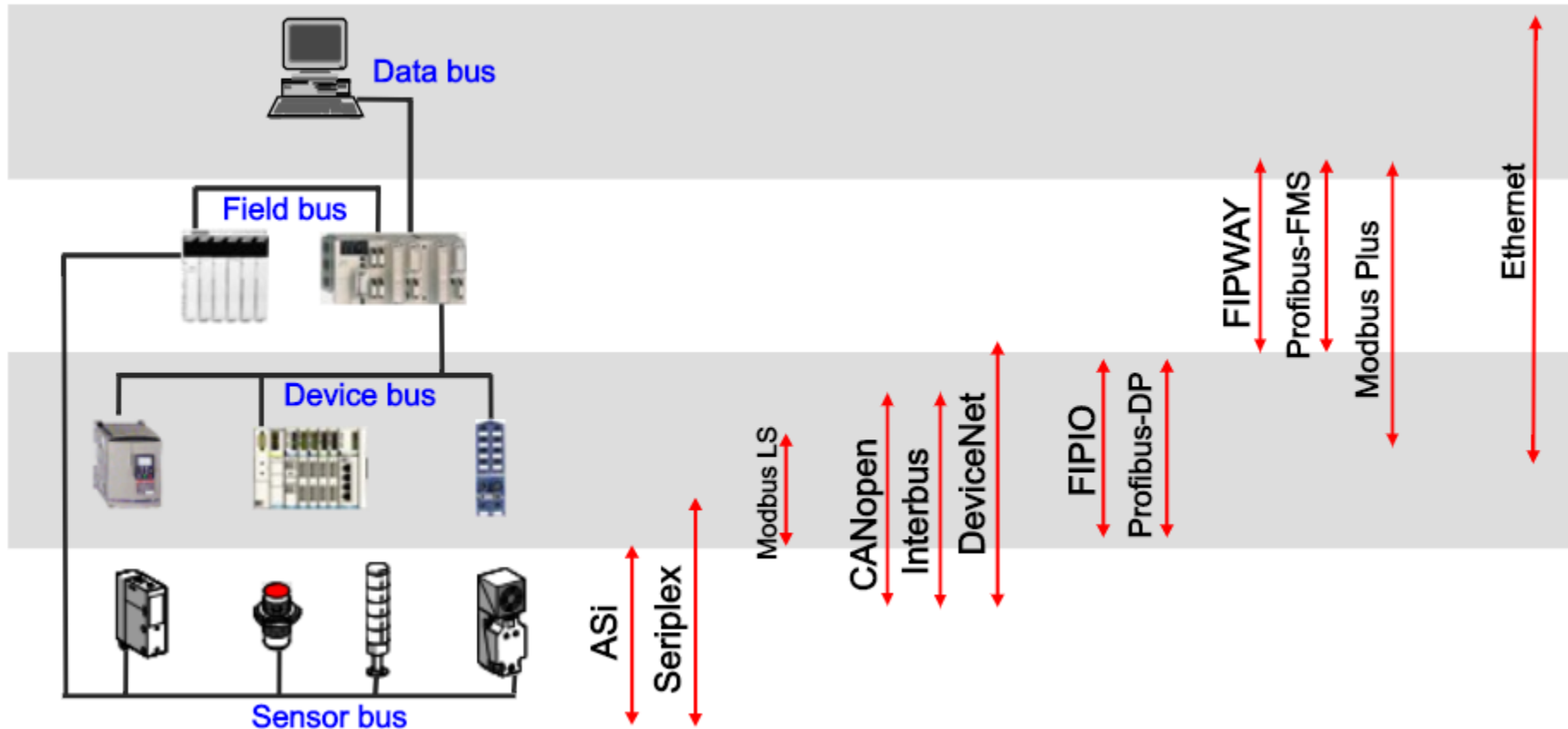


Pyramide du CIM

CIM : Computer Integrated Manufacturing
Système Intégré de Production



Positionnement des principaux réseaux industriels



Différents types de réseaux

On peut distinguer trois types de réseaux en fonction des distances entre les équipements informatiques :

- Les réseaux longue distance (Wide Area Network, WAN) :
distances > 100 km
- Les réseaux métropolitains (Metropolitan Area Network, MAN)
: $1 \text{ km} < \text{distances} < 100 \text{ km}$
- Les réseaux locaux (Local Area Network, LAN) :
distances $< 1 \text{ km}$

Exemple de LAN : Réseaux Locaux Industriels (RLI)

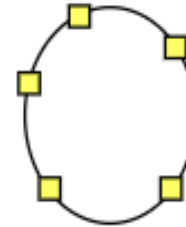
Les différentes topologies

POINT A POINT



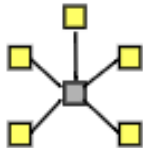
Exemple : Liaison
PC-Prise console automate

ANNEAU



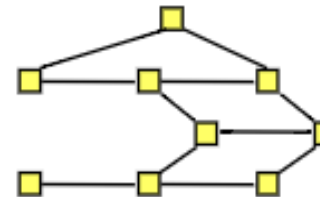
Exemple : Utilisé
par Interbus

ETOILE



Exemple : Connexions
PCs Ethernet sur HUB

MAILLEE



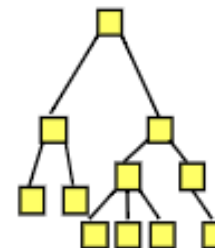
Exemple :
Réseau Internet par
l'intermédiaire de
routeurs

BUS



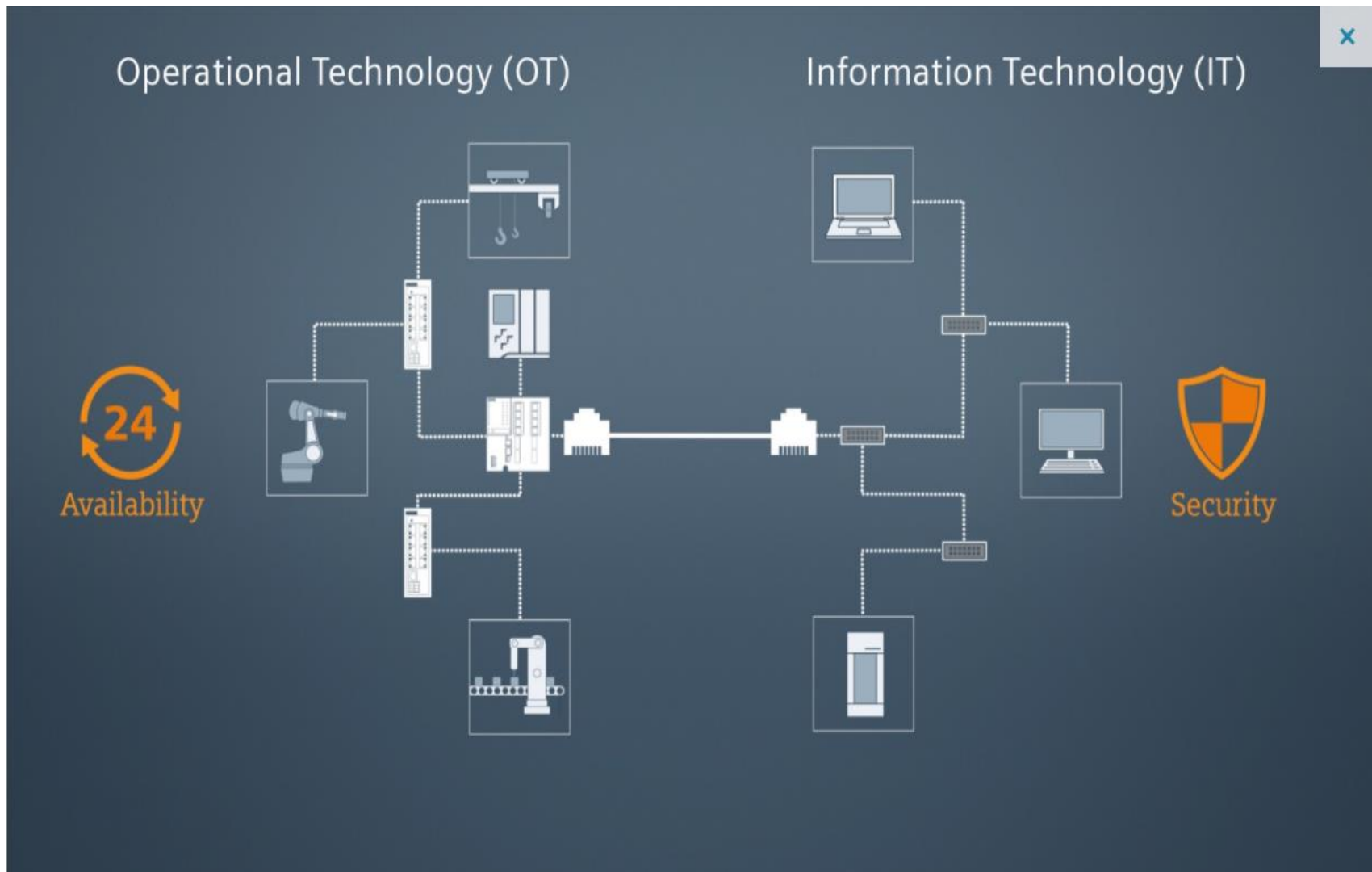
Exemple : CANopen,
DeviceNet, Profibus-DP,
FIPIO, Modbus RS485

ARBRE

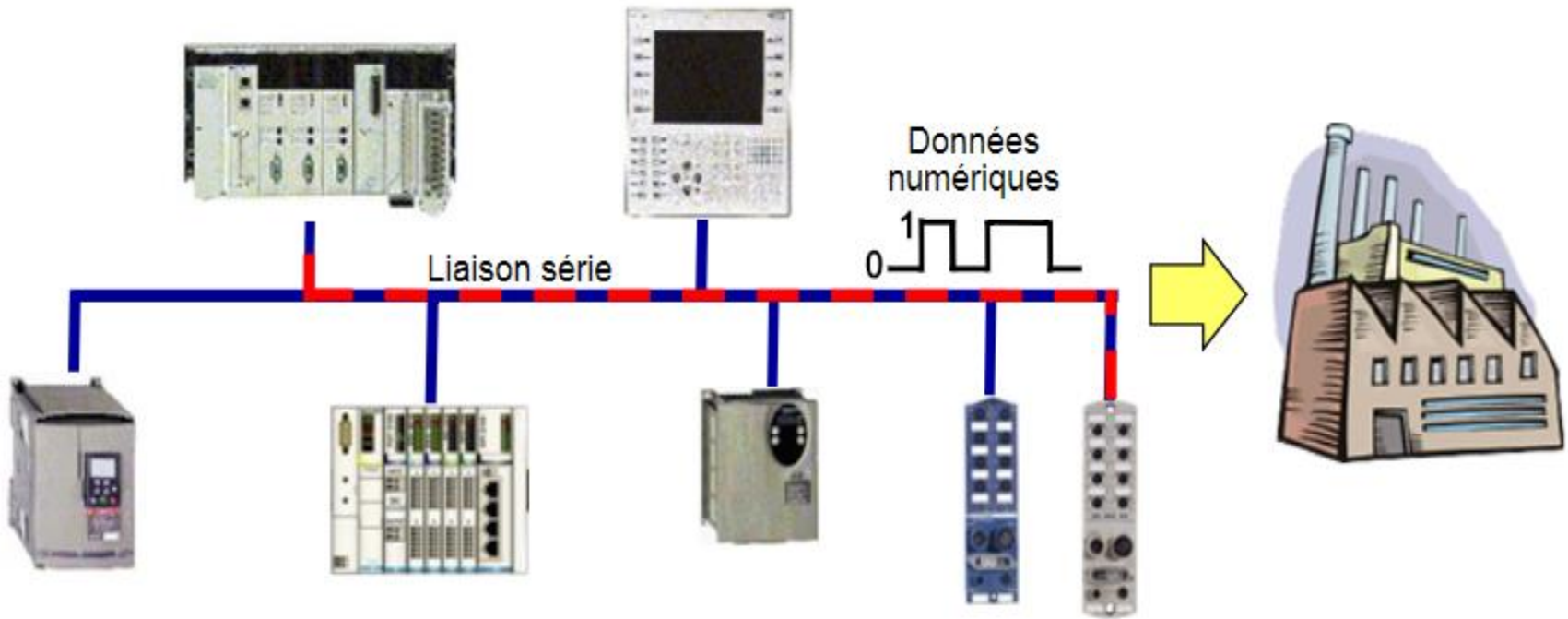


Exemple :
Réseau Intranet par
l'intermédiaire de
hubs et switches

Industrial communication

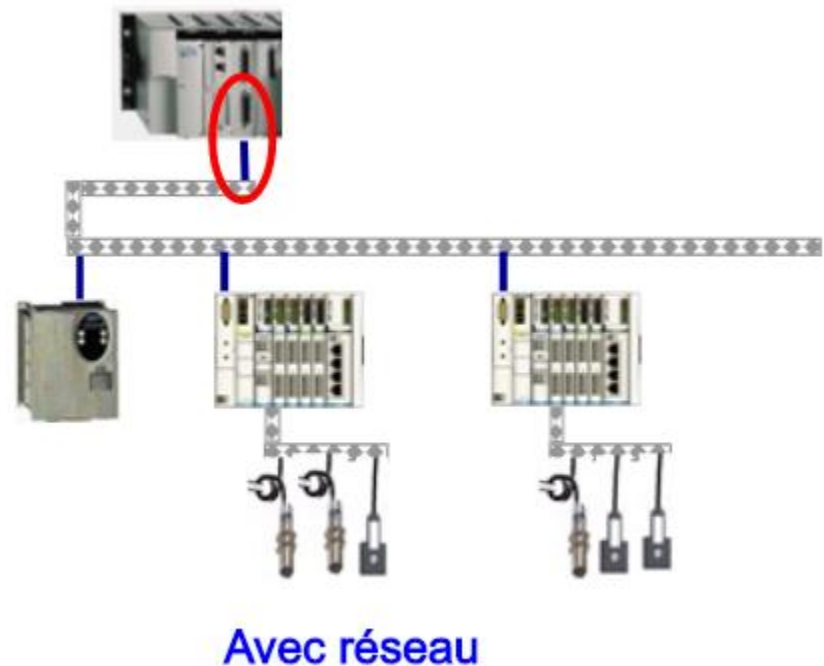
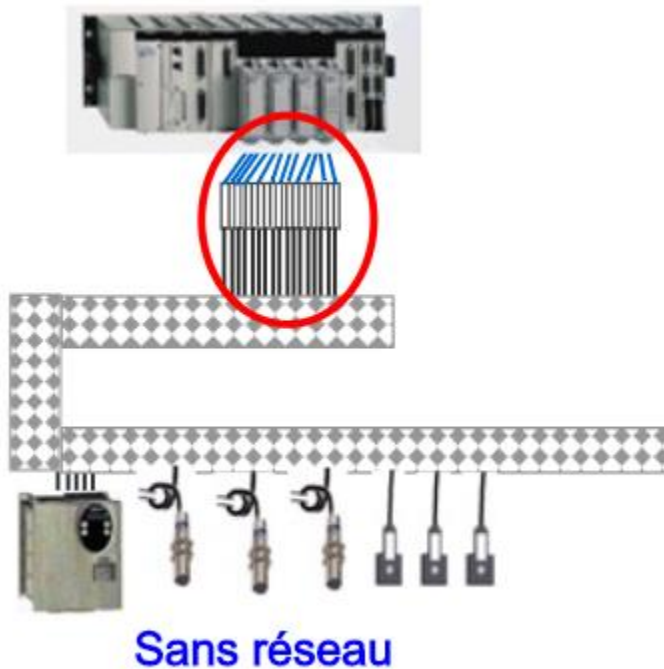


Qu'est-ce qu'un Réseau **Local** Industriel (RLI) ?



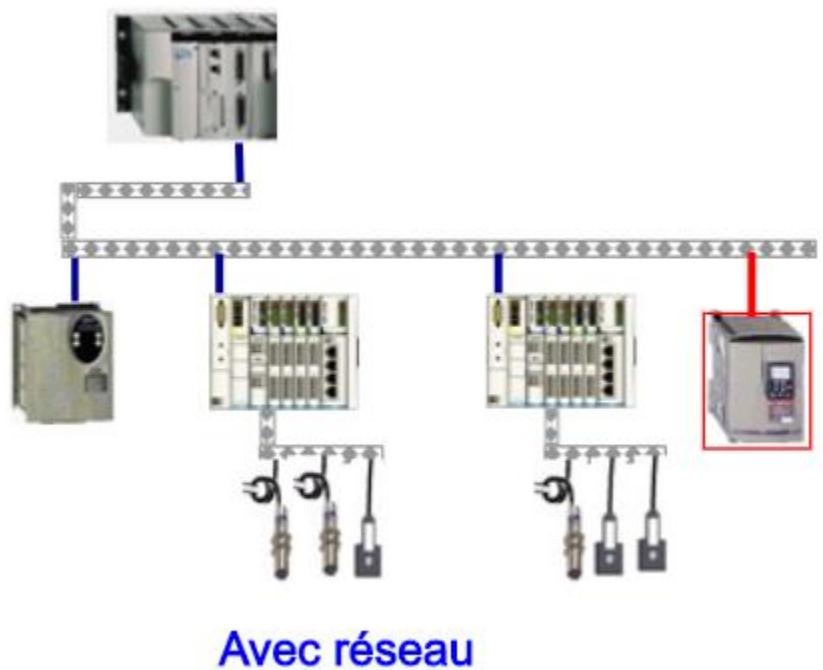
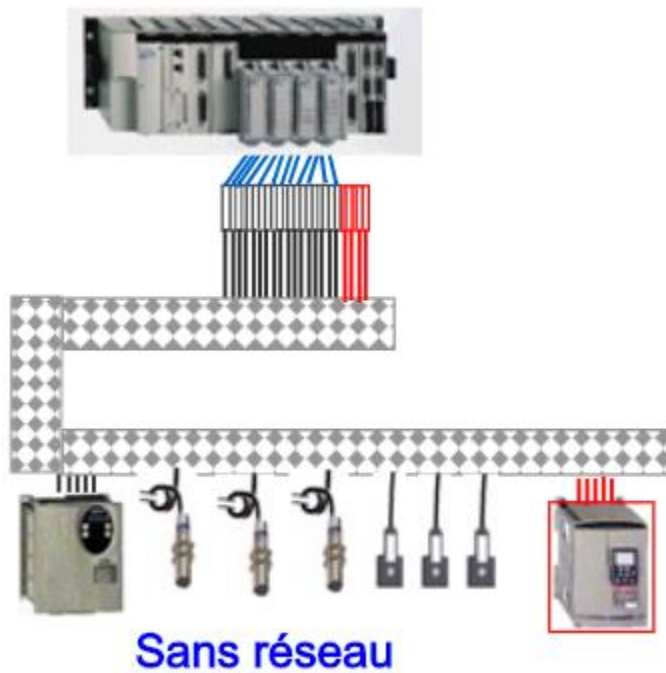
Pourquoi utiliser les RLI ?

- Réduction du coût d'installation



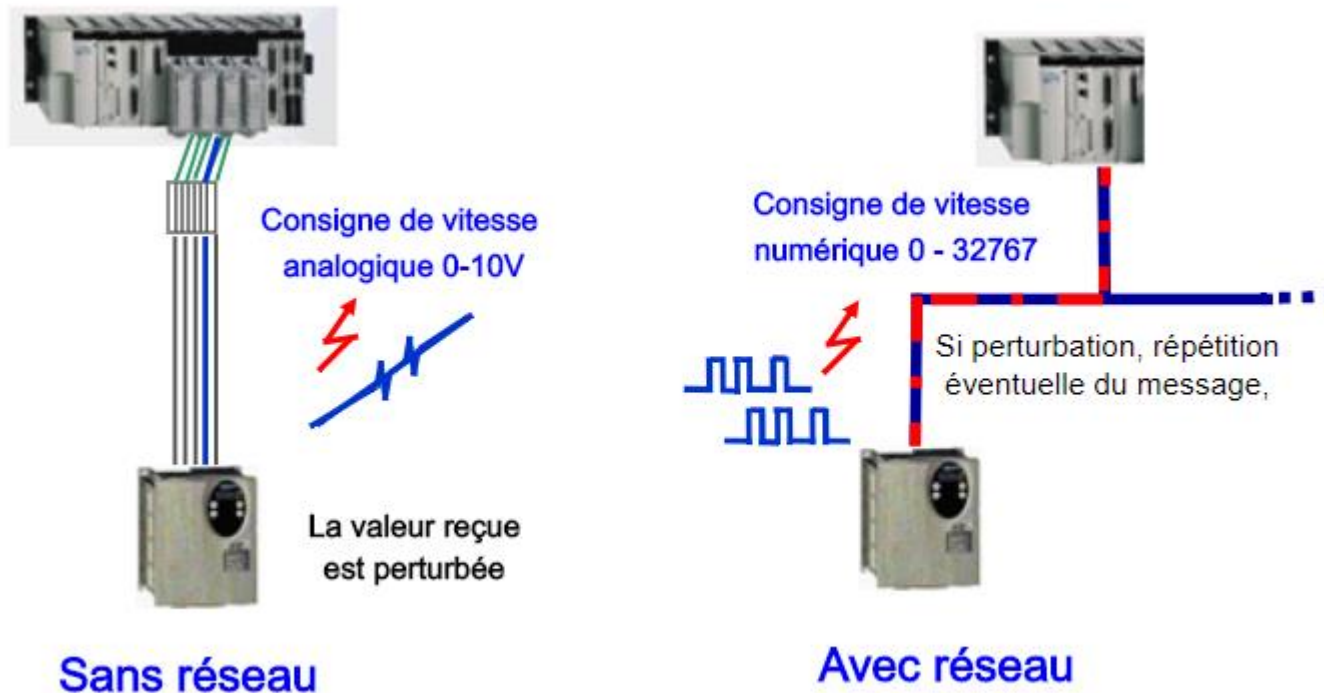
Pourquoi utiliser les RLI ?

- Réduction du coût d'installation



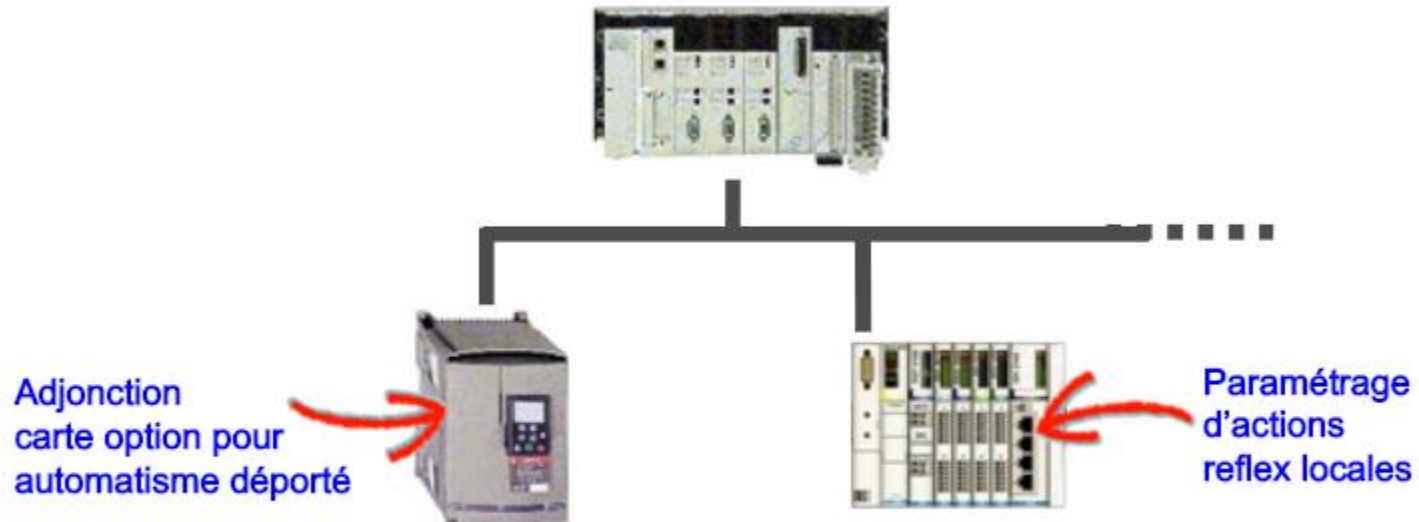
Pourquoi utiliser les RLI ?

- Diminution de la sensibilité aux perturbations électromagnétiques



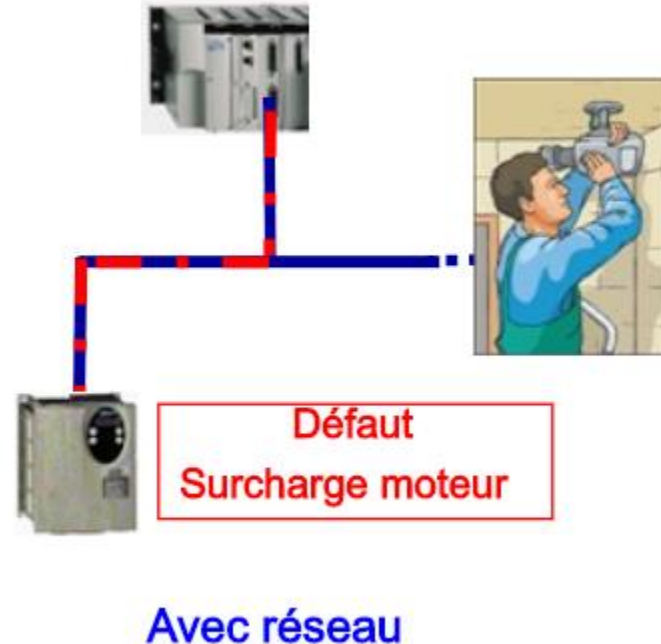
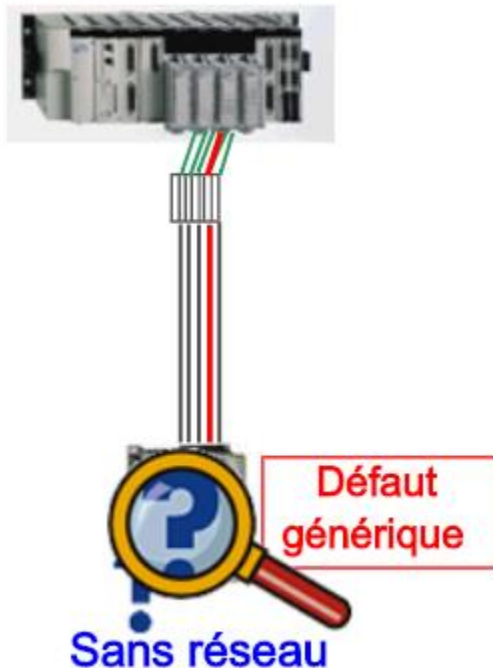
Pourquoi utiliser les RLI ?

- Répartition possible de l'intelligence



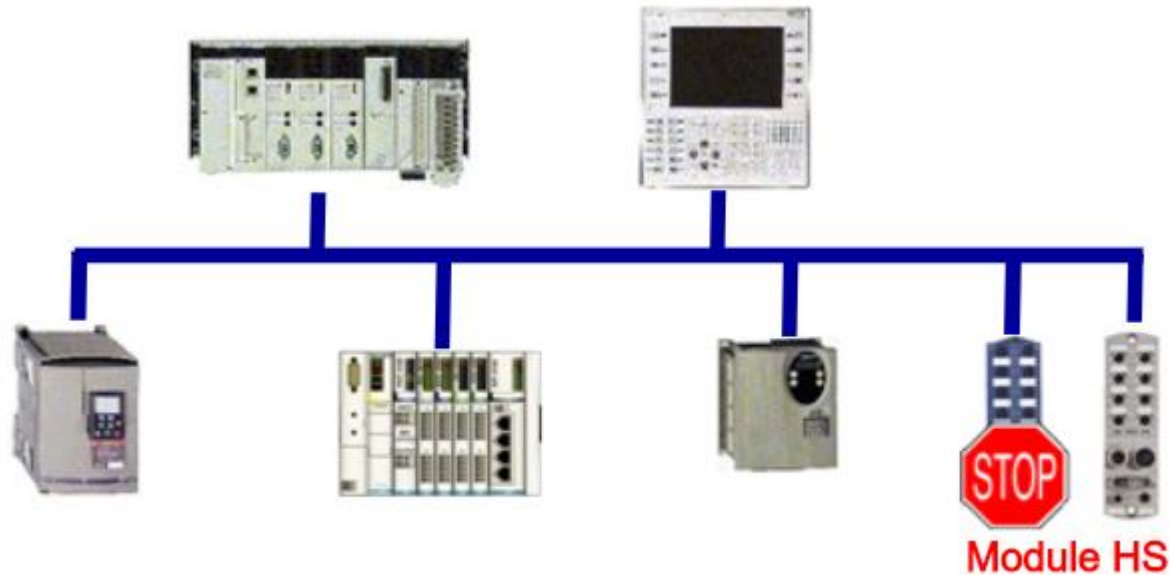
Pourquoi utiliser les RLI ?

- Précision du diagnostic en cas de défaut



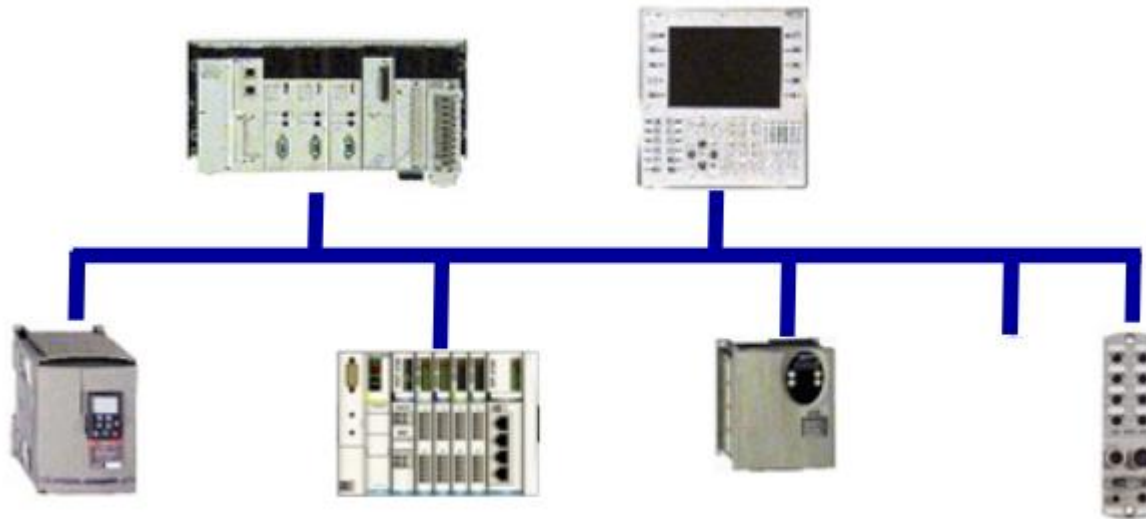
Pourquoi utiliser les RLI ?

- Remplacement d'équipements défectueux facilité



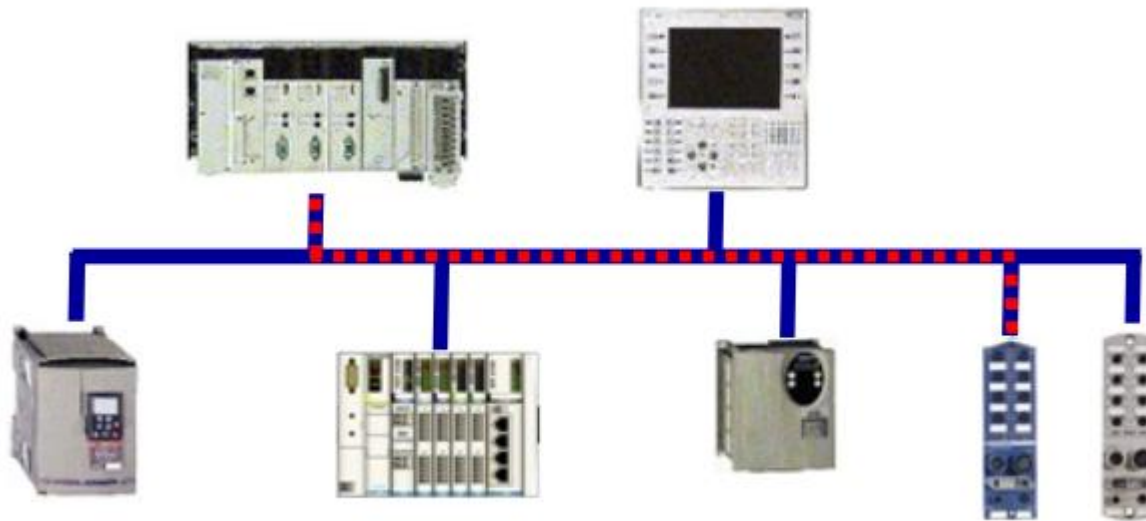
Pourquoi utiliser les RLI ?

- Remplacement d'équipements défectueux facilité



Pourquoi utiliser les RLI ?

- Remplacement d'équipements défectueux facilité



Critères de comparaison des réseaux industriels

1. Longueur maximale :

Longueur maximum du réseau en fonction du nombre de répéteurs et du type de médium utilisé.

2. Topologie :

Architecture physique et implantation des nœuds connectés au réseau, structure de câblage de toutes les stations.

3. Vitesse de transmission :

Vitesse de transmission physique maximale possible pour le réseau.

La vitesse de transmission est différente du débit réel dépendant de l'efficacité du protocole.

Critères de comparaison des réseaux industriels

4. Temps de réaction maximal :

Délai maximal possible qui peut survenir lors de l'envoi d'informations.

Ce temps dépend du temps de cycle, du nombre d'abonnés, de la longueur du réseau, du médium et de la vitesse physique de transmission.

5. Nombre maximum d'équipements :

Nombre d'équipements qui peuvent être connectés au réseau. Il dépend en partie du nombre de répéteurs utilisés.

6. Détection d'erreurs :

Mécanisme de détection d'erreurs (parité, CRC...).

7. Efficacité du protocole

Le Modèle OSI Pour communiquer ...



A qui je m'adresse ?
Quand puis je parler ?
Dois je transmettre l'information périodiquement ?



Nombre d'interlocuteurs ?
Monologue ou dialogue ?
Peut on me remplacer ?



Quelle distance ?
Taille maximum des messages ?
Quelle langue utiliser ?



Quel moyen utiliser ?
Tu m'as bien entendu ?
Est ce urgent ?

Introduction

Le Modèle OSI Pour communiquer ...



A qui je m'adresse ?
Quand puis je parler ?
*Dois je transmettre
l'information périodiquement ?*



Nombre d'interlocuteurs ?
Monologue ou dialogue ?
Peut on me remplacer ?



Quelle distance ?
Taille maximum des messages ?
Quelle langue utiliser ?



Quel moyen utiliser ?
Tu m'as bien entendu ?
Est ce urgent ?

Le Modèle OSI Pour communiquer ...



A qui je m'adresse ?

Quand puis je parler ?

*Dois je transmettre
l'information périodiquement ?*



Nombre d'interlocuteurs ?

Monologue ou dialogue ?

Peut on me remplacer ?

Modèle OSI :

classification et ordonnancement



Quelle distance ?

Taille maximum des messages ?

Quelle langue utiliser ?



Quel moyen utiliser ?

Tu m'as bien entendu ?

Est ce urgent ?

Le Modèle OSI

Pour communiquer ...

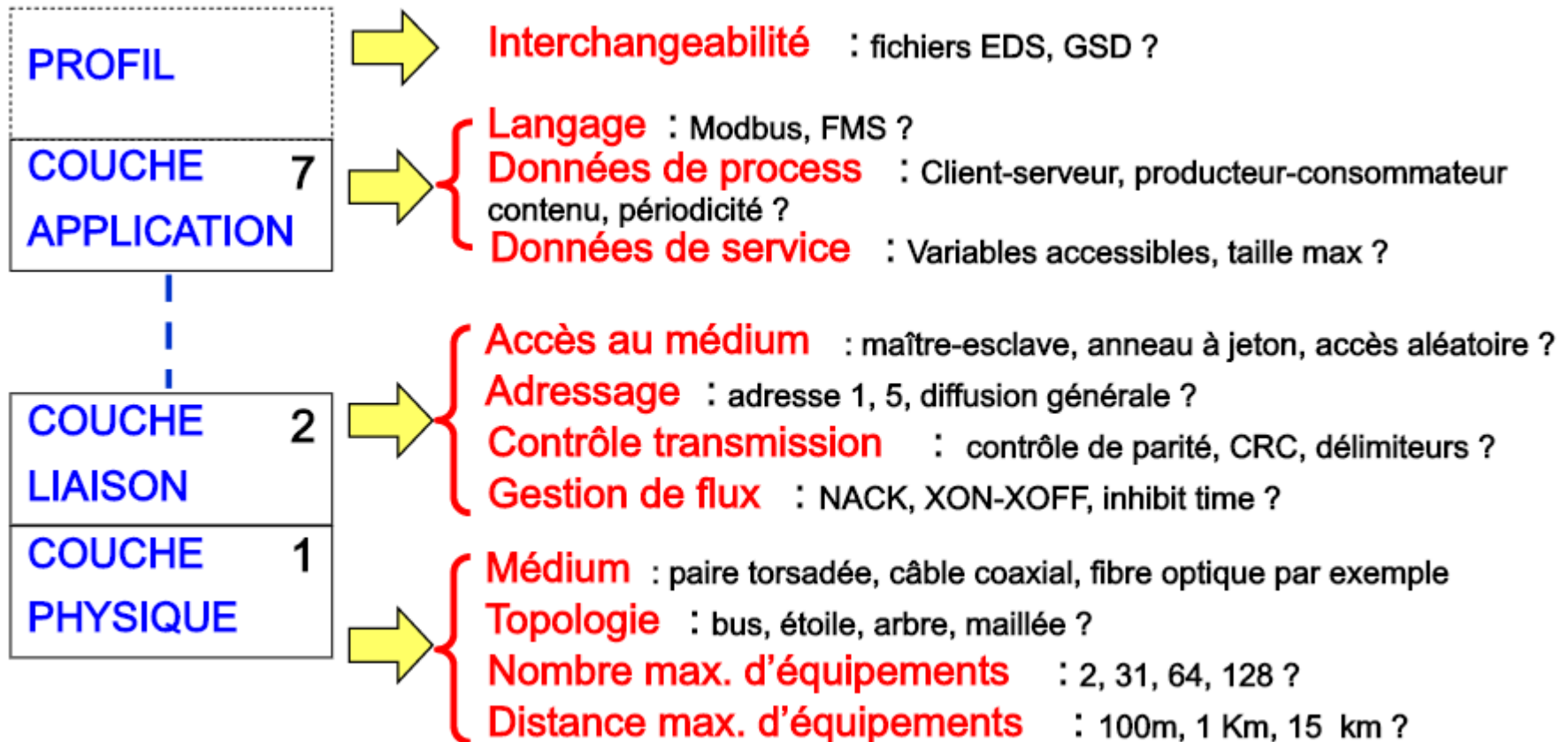
➤ Le modèle OSI de l'ISO

- ❑ Modèle OSI : Open System Interconnection
Architecture à 7 couches
- ❑ ISO : International Standard Organization
- ❑ Décomposition en sous ensembles homogènes
et ordonnés.

Description du modèle OSI (Rappels cours du Bloc 1)

PROFIL		Standardisation des fonctions pour interchangeabilité
COUCHE APPLICATION	7	Grammaire - Sémantique
COUCHE PRESENTATION	6	Transcodage du format
SESSION LAYER	5	Organisation et synchronisation des échanges
COUCHE TRANSPORT	4	Contrôle de l'acheminement de bout en bout
COUCHE RESEAU	3	Routage des données
COUCHE LIAISON	2	Contrôle de la liaison Gestion de l'accès au médium
COUCHE PHYSIQUE	1	Le hardware

Modèle OSI réduit pour les Réseaux industriels



Remarque : Les couches 3 à 6 sont inexistantes

Modèle OSI réduit pour les Réseaux industriels

Les couches 3 à 6 sont inexistantes; les **raisons** concernant leur absence sont les suivantes :

- couche **3** : Aucun besoin de routage dans les réseaux locaux industriels car les stations sont toutes connectées sur le même réseau physique ;
- couche **4** : les messages sont très courts (contenu dans une seule trame) : pas besoin de segmentation ;
- couche **5** : les concepts de session ne sont pas supportés sur les RLI ;
- couche **6** : toutes les applications donnent le même sens à la définition d'une information : il n'y donc pas besoin de présentation.

Contenu du cours

1. Support physique de transmission
2. Topologie des réseaux industriels
3. Codage de l'information
4. Mode de transmission
5. Transmission série asynchrone RS232
6. Transmission série synchrone I²C
7. Méthodes d'accès multiples
8. Les équipements d'interconnexion
9. Applications : principales normes de réseaux industriels